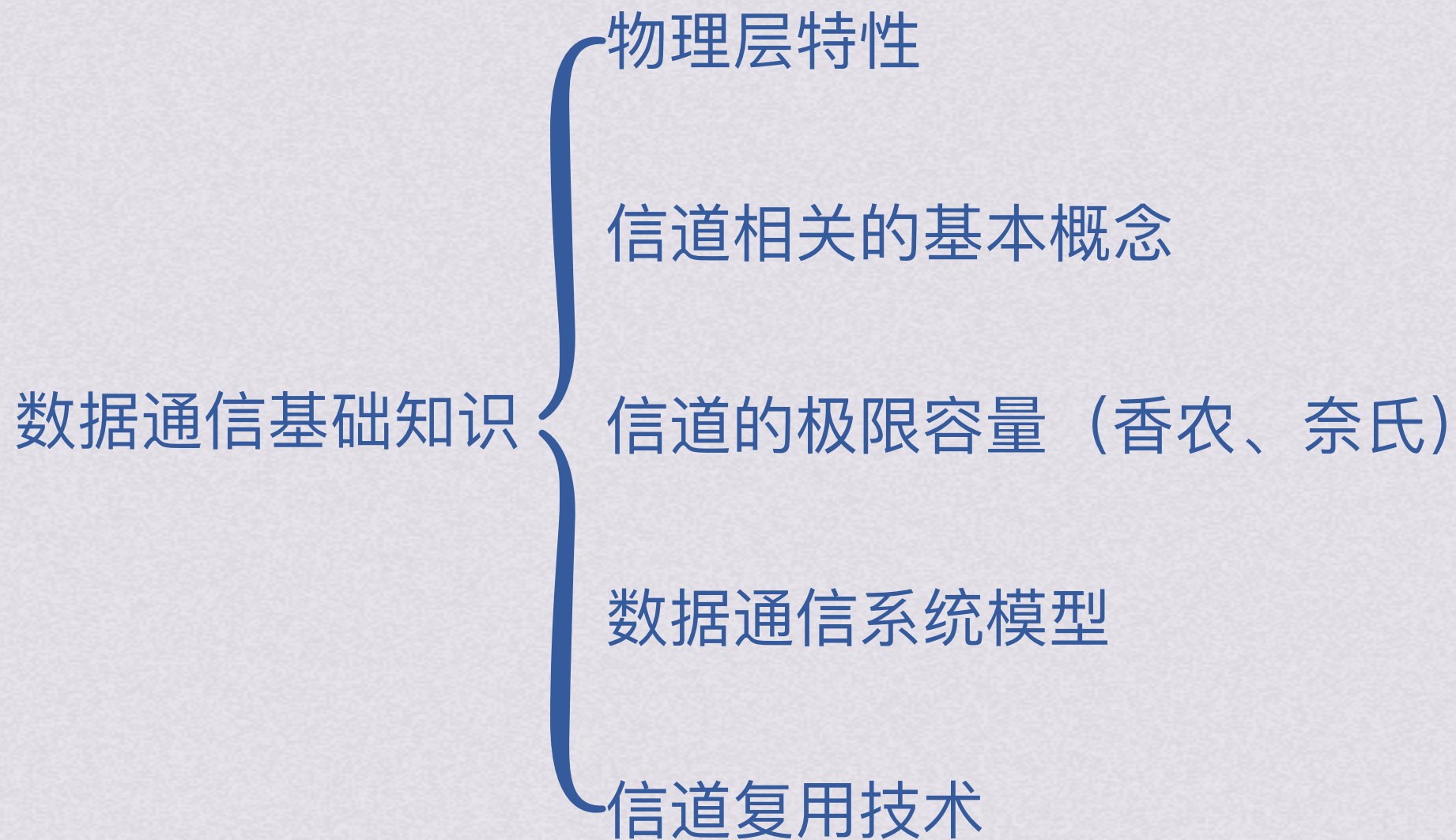


bok25

**基
礎
課**

、計算機網絡





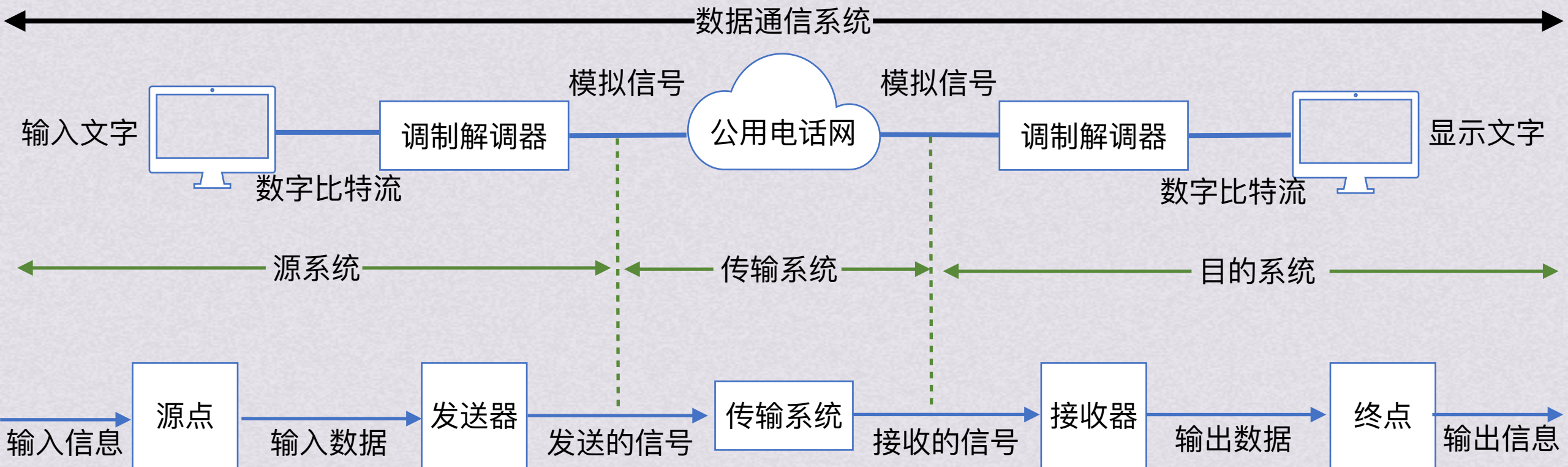
物理层特性

物理层的主要任务可以描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性：

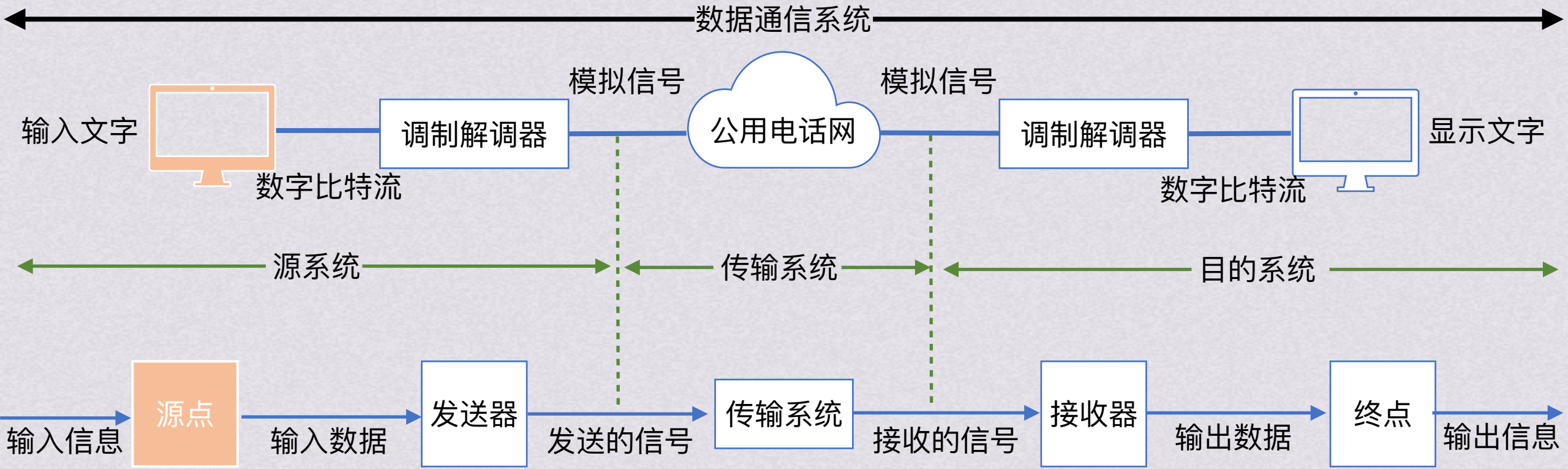
- 1.机械特性：指明接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等
- 2.电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
- 3.功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义
- 4.过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序



数据通信系统模型



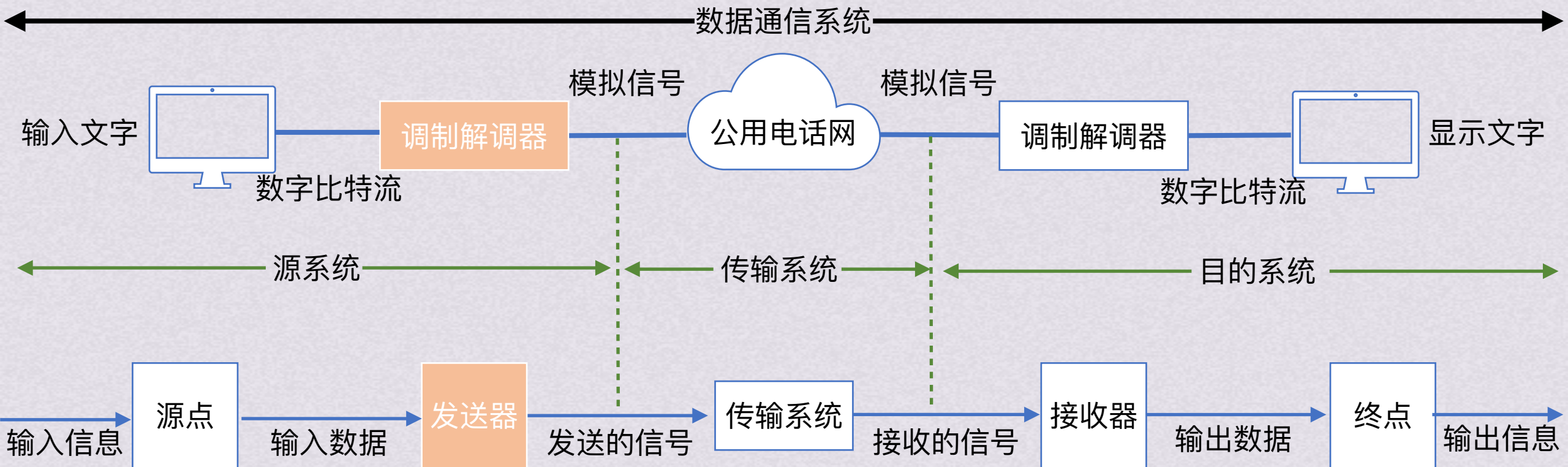
数据通信系统模型



源点：源点设备产生要传输的数据，比如从计算机键盘输入文字，计算机产生输出的数字比特流。源点也称源站或信源



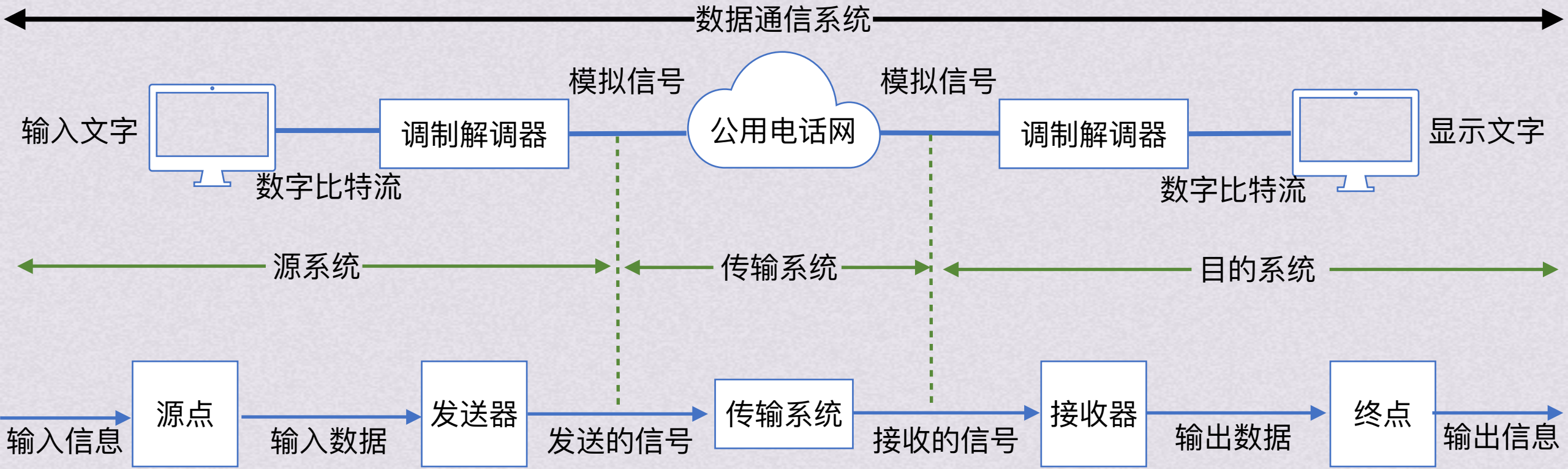
数据通信系统模型



源点：源点设备产生要传输的数据，比如从计算机键盘输入文字，计算机产生输出的数字比特流。源点也称源站或信源

发送器：通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输，调制器是典型的发送器。很多计算机使用内置的调制解调器（包括调制器+解调器）

数据通信系统模型

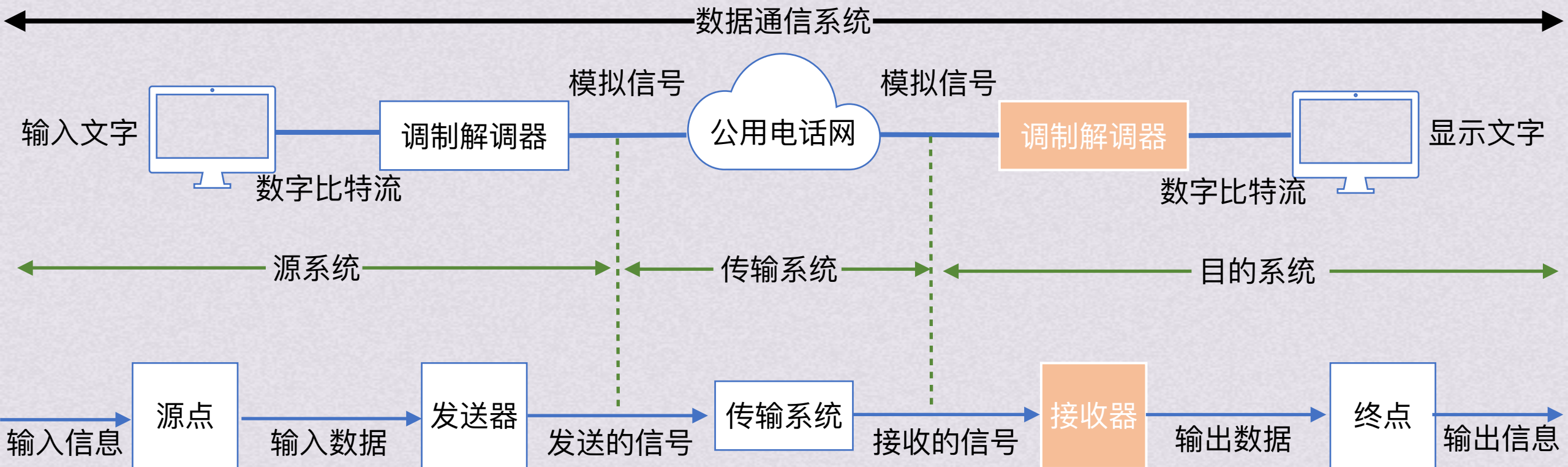


源点：源点设备产生要传输的数据，比如从计算机键盘输入文字，计算机产生输出的数字比特流。源点也称源站或信源

发送器：通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输，调制器是典型的发送器。很多计算机使用内置的调制解调器（包括调制器+解调器）



数据通信系统模型



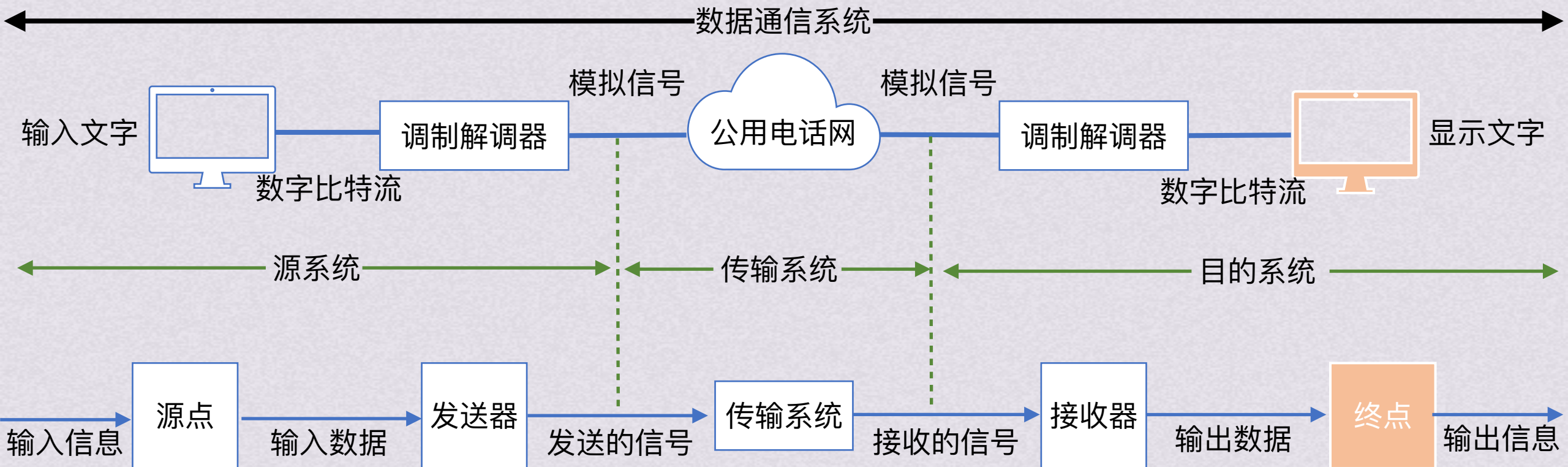
源点：源点设备产生要传输的数据，比如从计算机键盘输入文字，计算机产生输出的数字比特流。源点也称源站或信源

发送器：通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输

接收器：接受传输系统传送过来的信号，转换成能被目的设备处理的信息。典型的接收器是解调器，把传输线路上的模拟信号进行解调，提取信息，还原出发送端的比特信息流



数据通信系统模型



源点：源点设备产生要传输的数据，比如从计算机键盘输入文字，计算机产生输出的数字比特流。源点也称源站或信源

发送器：通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输

接收器：接受传输系统传送过来的信号，转换成能被目的设备处理的信息

终点：终点设备从接收器获取传送来的数字比特流，把信息输出(比如计算机上显示文字)。也称为目的站或信宿

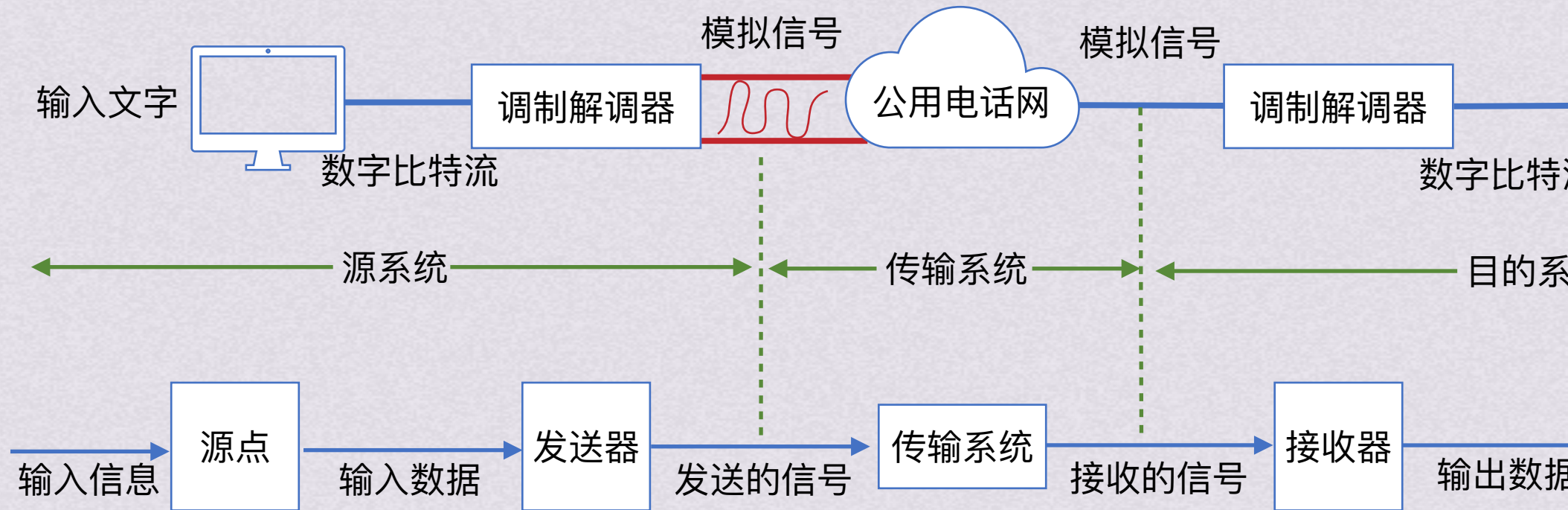


数据通信系统模型

根据信号中代表消息的参数取值方式的不同，信号可以分为以下两大类：

1.模拟信号(连续信号):  代表消息的参数取值是连续的，下图例子中传送的就是模拟信号

2.数字信号(离散信号):  代表消息的参数取值是离散的，如使用二进制编码时，只有两种不同的码元，一种代表0状态，一种代表1状态





数据通信系统模型



信道相关的基本概念

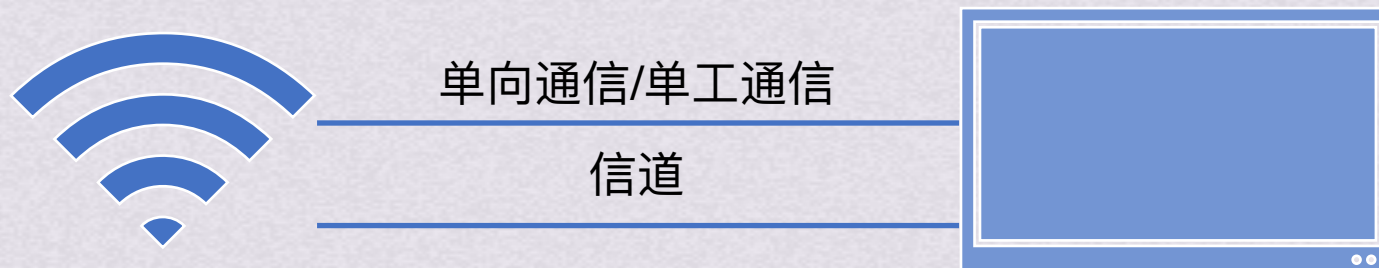


信道相关的基本概念

在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式

1.单向通信：又称单工通信，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播





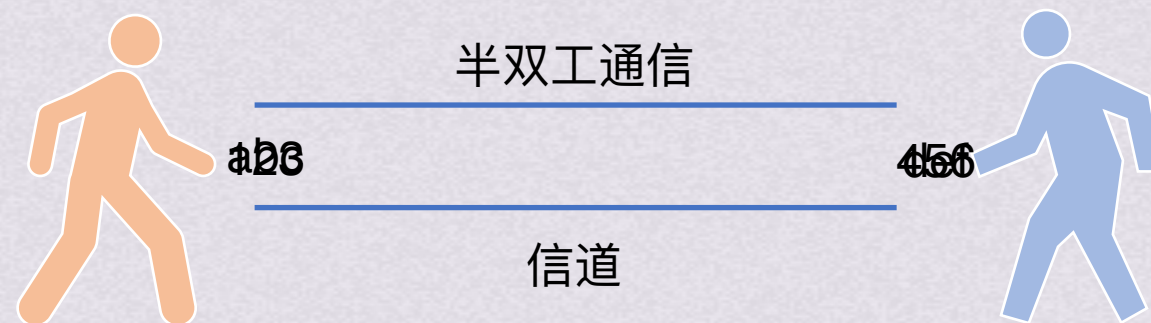
信道相关的基本概念

在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式

1.单向通信：又称单工通信，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播

2.双向交替通信：又称为半双工通信，通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(也不能同时接收)。这种通信方式是一方发送另一方接受，过一段时间后可以再反过来，**需要两条信道**





信道相关的基本概念

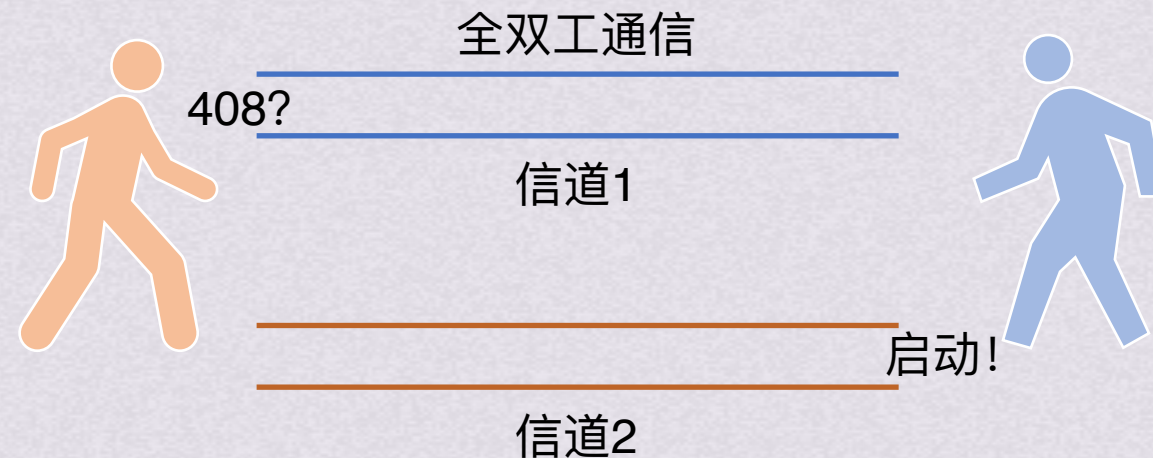
在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式

1.单向通信：又称单工通信，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播

2.双向交替通信：又称为半双工通信，通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(也不能同时接收)。这种通信方式是一方发送另一方接受，过一段时间后可以再反过来，**需要两条信道**

3.双向同时通信：又称全双工通信，通信双方可以同时发送和接收信息，显然这样需要两条信道





信道相关的基本概念

在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式

- 1.单向通信：又称单工通信，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播
- 2.双向交替通信：又称为半双工通信，通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(也不能同时接收)。这种通信方式是一方发送另一方接受，过一段时间后可以再反过来，**需要两条信道**
- 3.双向同时通信：又称全双工通信，通信双方可以同时发送和接收信息，显然这样需要两条信道

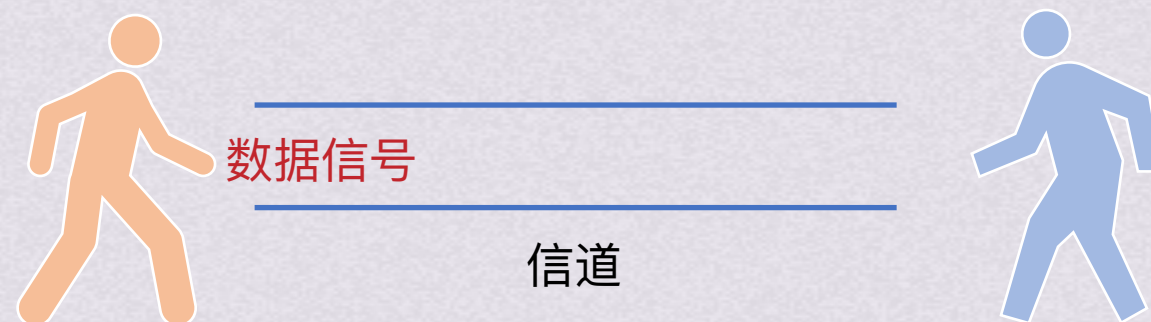


信道相关的基本概念

在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式

- 1.单向通信：又称单工通信，只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。比如电视广播
- 2.双向交替通信：又称为半双工通信，通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(也不能同时接收)。这种通信方式是一方发送另一方接受，过一段时间后可以再反过来，**需要两条信道**
- 3.双向同时通信：又称全双工通信，通信双方可以同时发送和接收信息，显然这样需要两条信道



来自信源的信号一般称为基带信号(基本频带信号)。计算机输出的代表各种文字或者图像文件的数据信号都属于基带信号。基带信号有很多不适合信道传输的低频或者直流分量，所以需要**对基带信号进行调制**

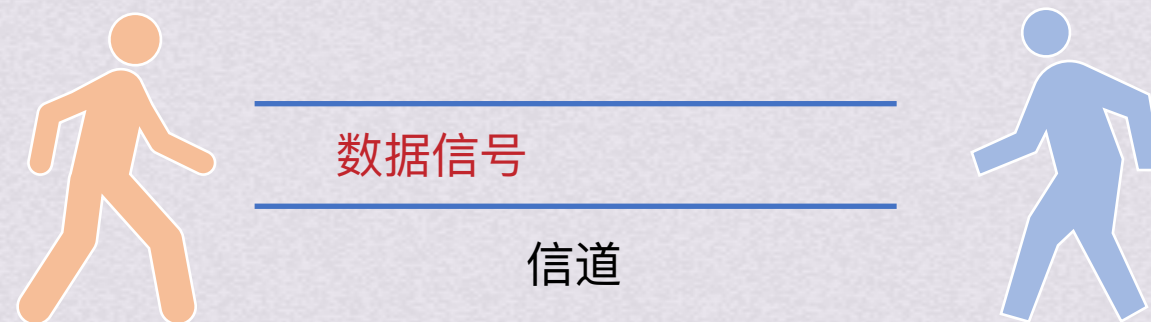
注意，基带信号可以是数字信号，也可以是模拟信号，取决于它们所表示的原始信息的性质和处理方式



信道相关的基本概念

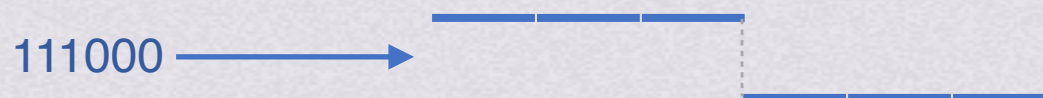
在计算机网络中，经常使用“信道”这个名词，信道和电路并不等同。信道一般都是表示向某一个方向传送信息的媒体。一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接受信道

从通信的双方信息交互的方式来看，有以下三种基本方式



来自信源的信号一般称为基带信号(基本频带信号)。计算机输出的代表各种文字或者图像文件的数据信号都属于基带信号。基带信号有很多不适合信道传输的低频或者直流分量(不用知道这是什么)，所以需要**对基带信号进行调制**

基带调制（编码）：对基带信号的波形变换，让它适应信道特性，变换后信号仍然是基带信号，把数字信号转换为另一种形式的数字信号

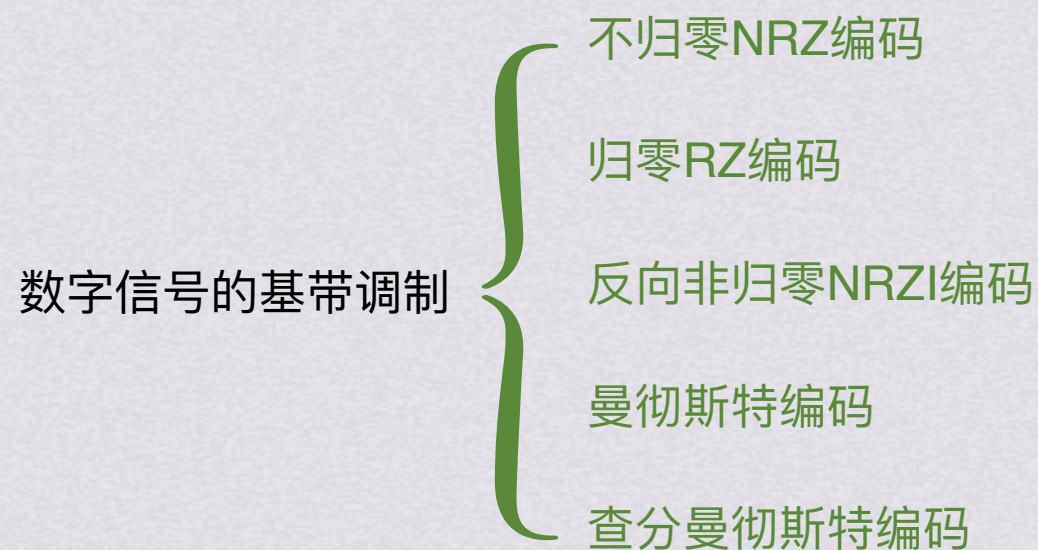


带通调制：需要使用载波进行调制，把基带信号搬到较高的频段，转换为模拟信号，这样能更好的在模拟信道中传输，经过调制后的信号称为带通信号(即仅在一段频率范围内能够通过信道)



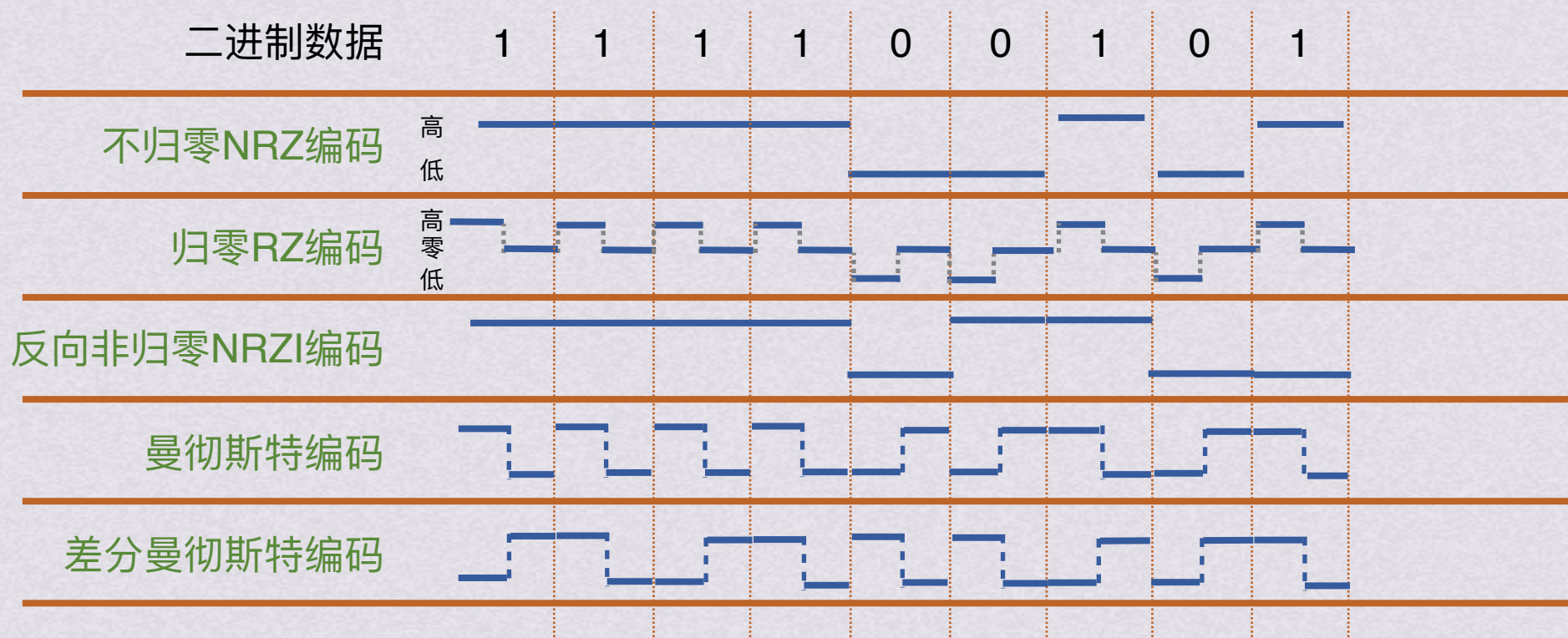


信道相关的基本概念



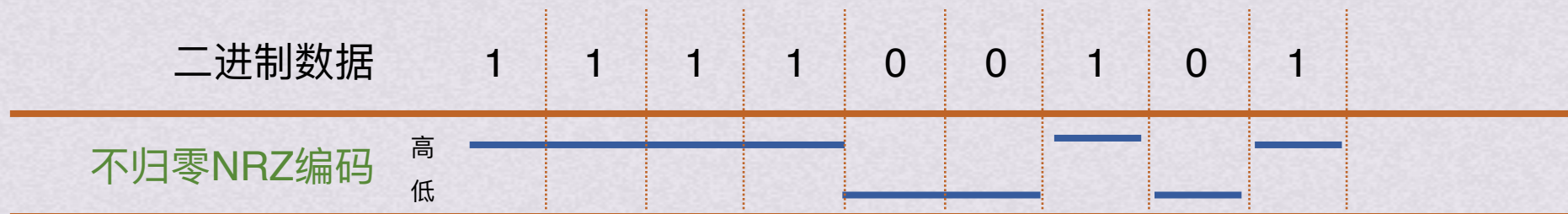


信道相关的基本概念





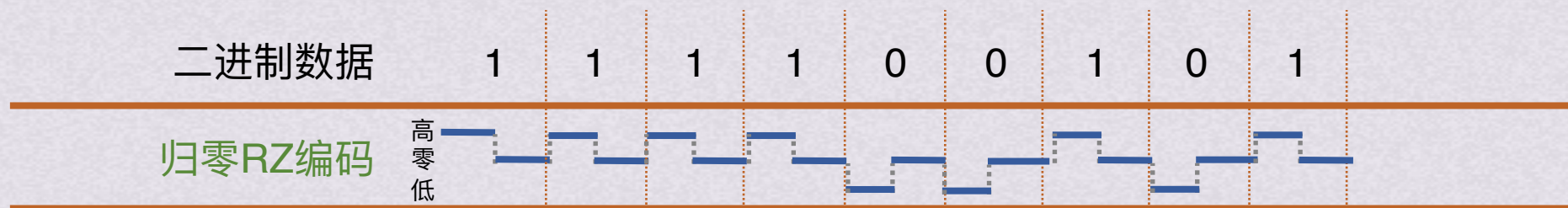
信道相关的基本概念



不归零制：正电平代表1，负电平代表0(或者相反)，一个时钟全部用来传输数据，效率最高，但是收发双方存在同步问题，双方都带有时钟线



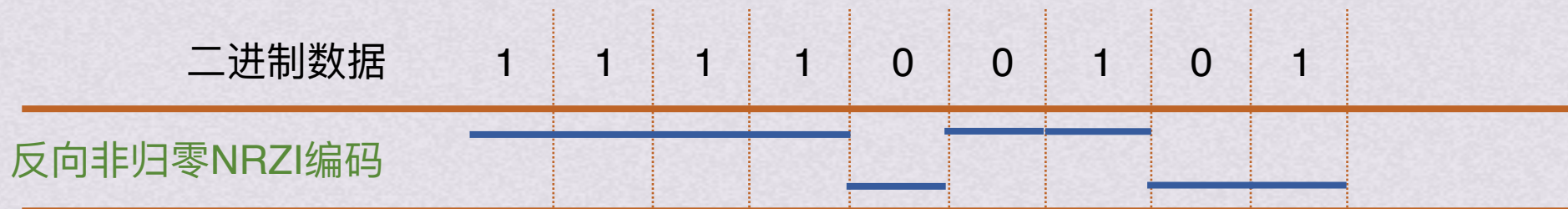
信道相关的基本概念



归零编码：高电平表示1、低电平表示0(或相反)，每个码元中间均跳变到零电平(归零)，接收方根据归零的跳变调整时钟，这就为收发双方提供了自同步机制



信道相关的基本概念

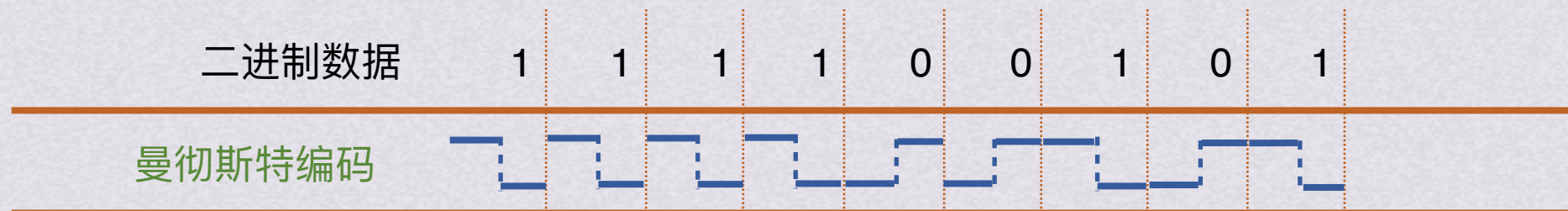


反向非归零NRZI编码：用电平的跳变表示0、电平保持不变表示1。

跳变信号本身作为一种通知机制，传输时钟信号。USB2.0的编码方式是NRZI编码



信道相关的基本概念

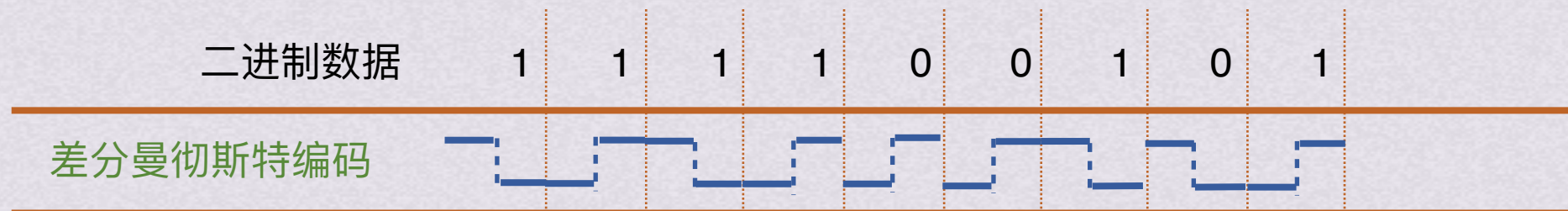


曼彻斯特编码：每个码元的中间都发生电平跳变，电平跳变既作为时钟信号用于同步，又作为数据信号。向下跳表示1，向上跳表示0(或者相反)，标准以太网使用的就是曼彻斯特编码

曼彻斯特编码每两个码元能表示1个比特，所以比特率=0.5波特率(这两个名词后面会提到)



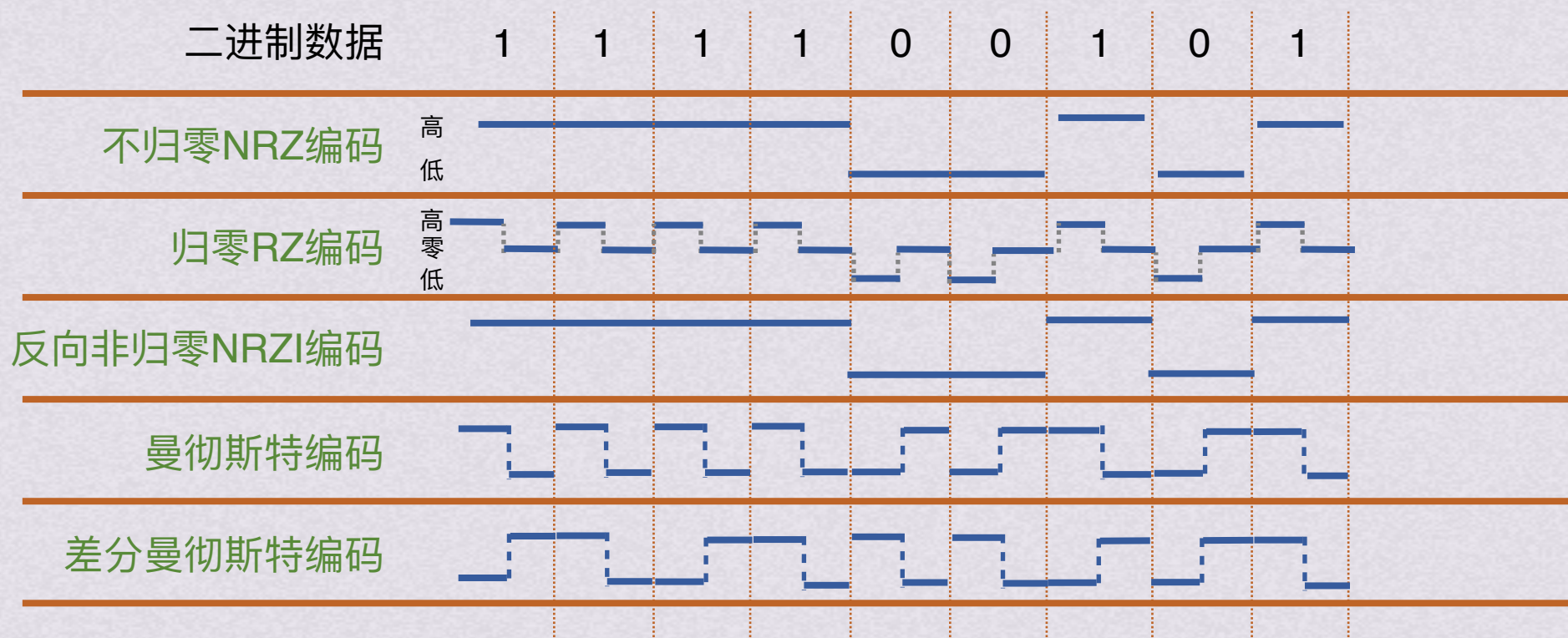
信道相关的基本概念



差分曼彻斯特编码：每个码元中间都发生电平跳变，电平跳变仅表示时钟信号，不表示数据。数据的表示在于每个码元开始处是否有电平跳变，无跳变表示1，有跳变表示0

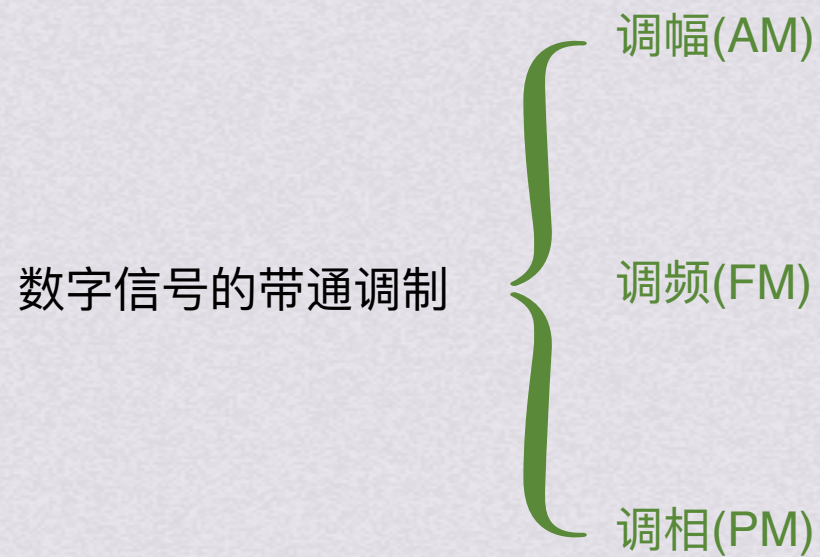


信道相关的基本概念



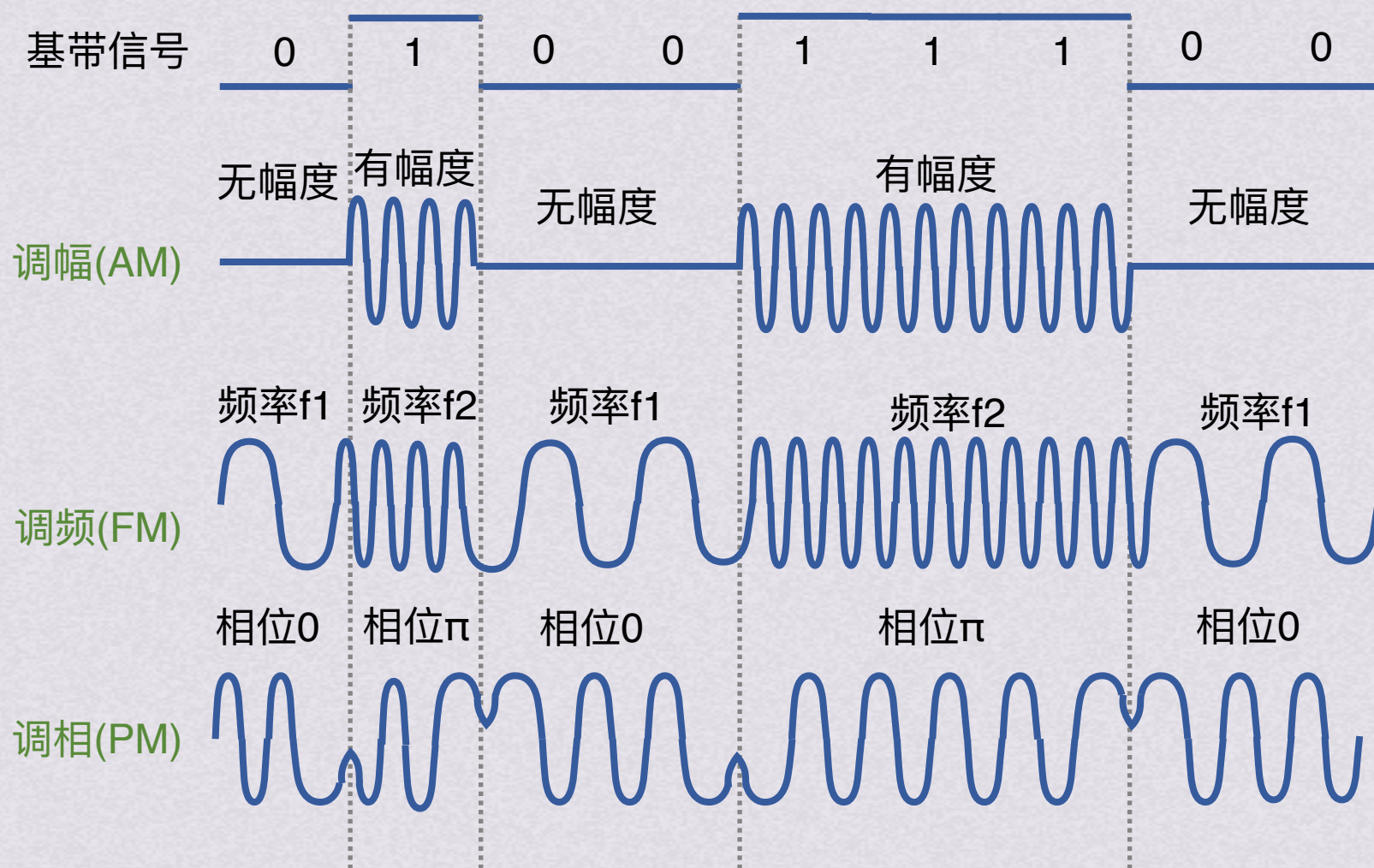


信道相关的基本概念



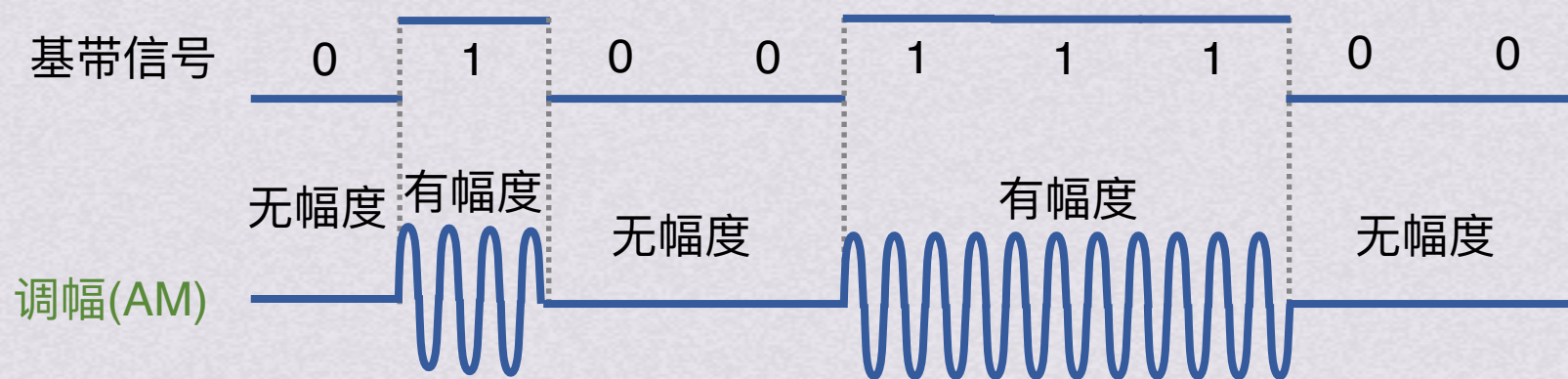


信道相关的基本概念





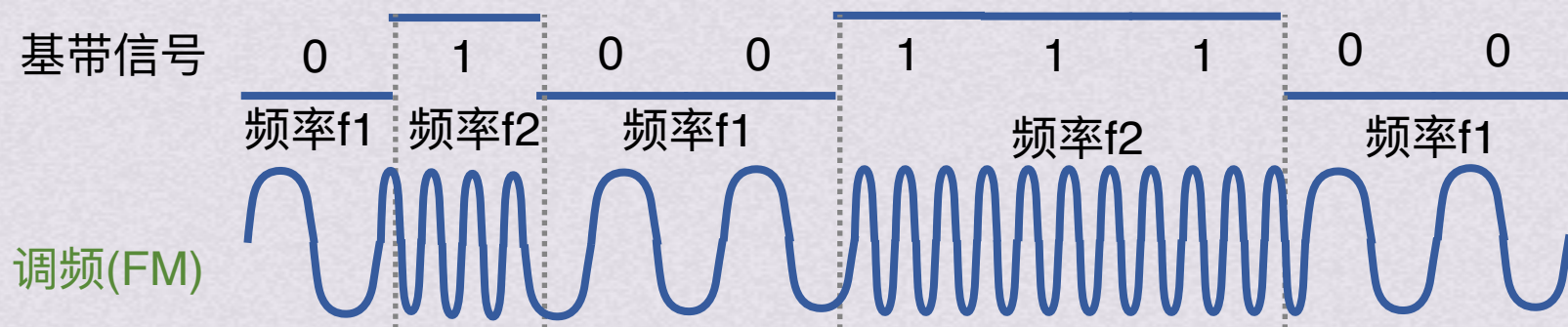
信道相关的基本概念



调幅：载波的振幅随着数字信号而变化，比如分别对应有幅度和无幅度



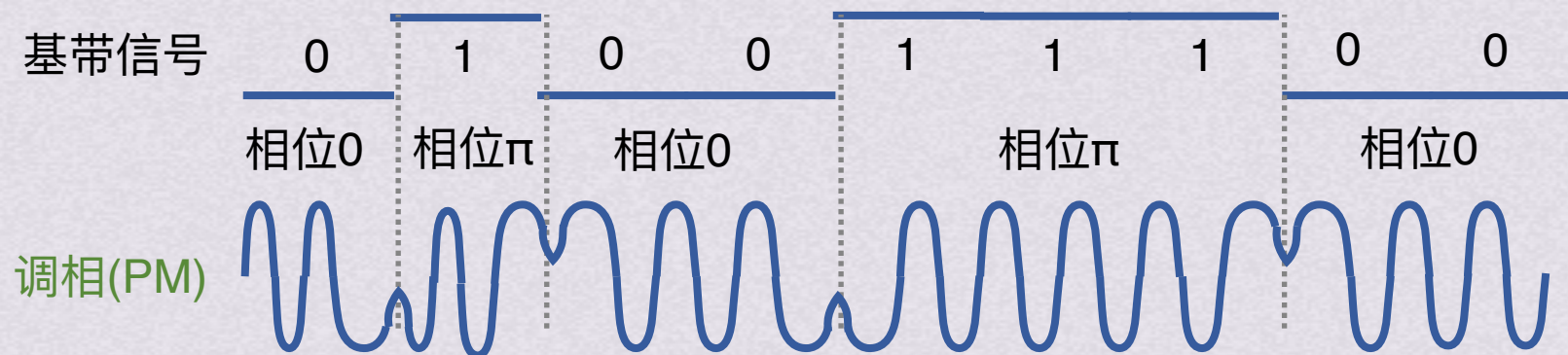
信道相关的基本概念



调频：让载波的频率随着基带数字信号变化而变化，如0和1对应频率f1和f2



信道相关的基本概念

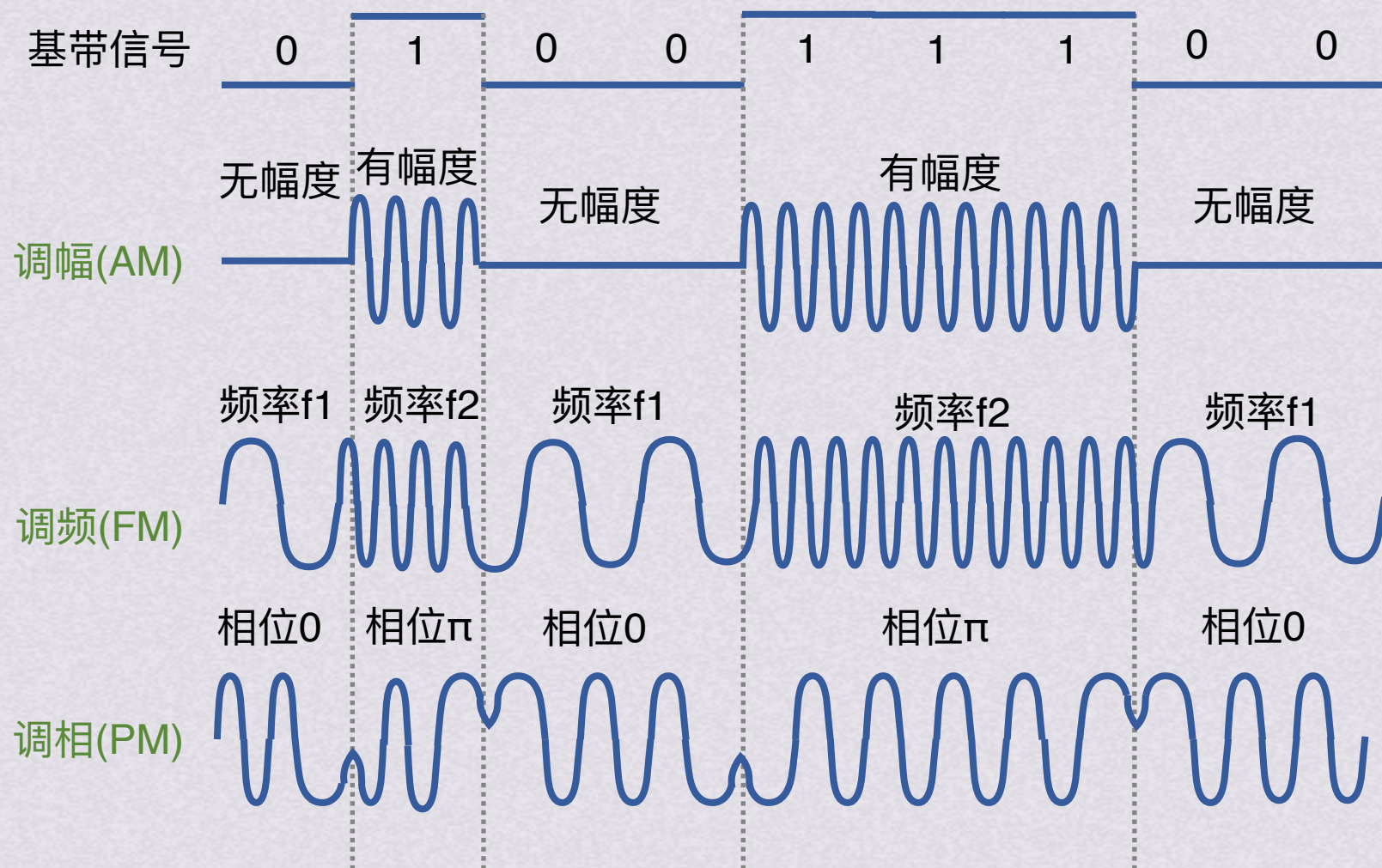


调相：载波的初始相位随基带数字信号而变化，比如0和1分别对应相位0度和180度

没有学过信号的小伙伴也不用在意相位的来源，这里仅仅是介绍概念，知道即可



信道相关的基本概念



正交振幅调制QAM：在频率相同的前提下，把AM和PM结合起来，形成叠加信号。

设波特率为B，有m个相位，每个相位有n种振幅，则该QAM的数据传输速率R为 $R = B \log_2(mn)$ b/s



信道相关的基本概念



信道的极限容量（香农、奈氏）



信道的极限容量（香农、奈氏）

码元传输速率/波特率：单位时间内所传输的**码元数**，单位是Baud

信息传输速率/比特率：又叫做数据传输速率，单位时间内传输的**比特数**，单位是b/s



信道的极限容量（香农、奈氏）

码元传输速率/波特率：单位时间内所传输的**码元数**，单位是Baud

信息传输速率/比特率：又叫做数据传输速率，单位时间内传输的**比特数**，单位是b/s

码元是在物理信道上表示数据的信号状态的变化，或者说，它是传输信息的最小单元。
每个码元可以携带一定量的信息，例如一个比特或多个比特



信道的极限容量（香农、奈氏）

码元传输速率/波特率：单位时间内所传输的**码元数**，单位是Baud

信息传输速率/比特率：又叫做数据传输速率，单位时间内传输的**比特数**，单位是b/s

10101100011011101

二进制码元：一个二进制数字0/1就是一个码元，此时一个码元携带一个比特

四进制码元：两个二进制数字是一个码元，比如10、10、11...此时一个码元携带两个比特



信道的极限容量（香农、奈氏）

码元传输速率/波特率：单位时间内所传输的**码元数**，单位是Baud

信息传输速率/比特率：又叫做数据传输速率，单位时间内传输的**比特数**，单位是b/s

二进制码元：一个二进制数字0/1就是一个码元，此时一个码元携带一个比特

四进制码元：两个二进制数字是一个码元，比如10、10、11...此时一个码元携带两个比特

1波特表示数字通信系统每秒传输1个码元

1个码元可以是多进制的，也可以是二进制的，码元速率与进制数无关

一个码元携带n比特 → 比特率：波特率 = n : 1

考试需要记住的内容：以太网采用曼彻斯特编码，两个码元携带一个比特，比特率：波特率 = 1 : 2

码元是在物理信道上表示数据的信号状态的变化，或者说，它是传输信息的最小单元。

每个码元可以携带一定量的信息，例如一个比特或多个比特

若一个码元如果有 2^n 种不同的离散值，则有n比特的信息量



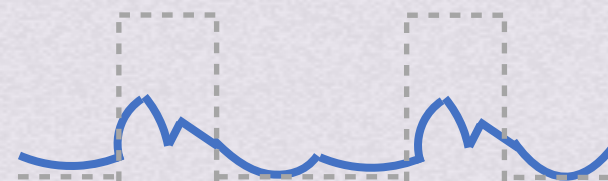
信道的极限容量（香农、奈氏）

码元在信道上的传播会受到两个方面的影响

1.信道能通过的范围：具体的信道能通过的范围是有限的，信号中许多高频分量不能通过信道，那么接收端收到的波形中，每一个码元的时间界限不再明确，失去了码元之间的清晰界限，这种情况叫码间串扰



带宽受限，有噪声
失真较大，无法识别



1924年，奈奎斯特推导出了奈氏准则：在任何信道中，码元的传输速率是有上限的，传输速率超过这个上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端无法识别码元

极限码元传输速率为 $2W$ 波特

信道频率带宽=频率最大值-最小值，或题目直接给出
 W 为信道频率带宽， V 为每个码元离散电平数目

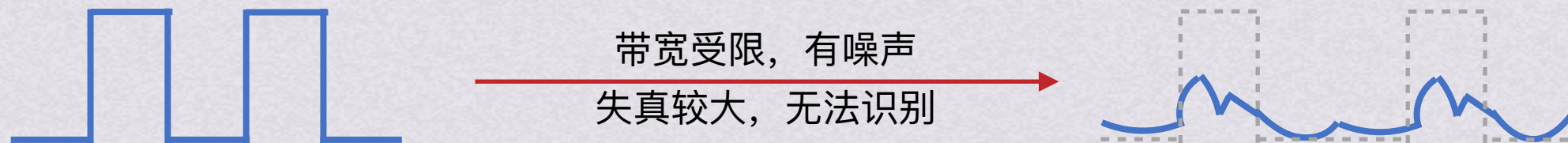
理想低通(无噪声，带宽有限)信道下的极限数据传输速率= $2W \log_2 V$ (单位b/s)



信道的极限容量（香农、奈氏）

码元在信道上的传播会受到两个方面的影响

1.信道能通过的范围：具体的信道能通过的范围是有限的，信号中许多高频分量不能通过信道，那么接收端收到的波形中，每一个码元的时间界限不再明确，失去了码元之间的清晰界限，这种情况叫码间串扰



2.噪声会随机产生并存在于所有的电子设备和通信信道中，但是噪声的影响是相对的，如果信号强，噪声的影响就小。所以信噪比很重要，记作 S/N ，使用分贝(dB)作为度量单位，即信噪比(dB) = $10\log_{10}(S/N)$

如信噪比10dB时， $S/N=10$

信噪比30dB时， $S/N=1000$

香农公式：信道极限信息传输速率 $C = W \log_2(1 + S/N)$

奈氏准则：理想低通(无噪声，带宽有限)信道下的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V$ (单位b/s)



信道的极限容量（香农、奈氏）

二进制信号在信噪比为127:1的4kHz信道上传输，最大数据传输速率可以达到()

A.28000b/s

B.8000b/s

C.4000b/s

D.无限大

由香农定理，信噪比 $S/N=127/1=127$

$$W \log_2(1 + S/N) = 4k * \log_2(1 + 127) = 4k * 7 = 28k \text{ b/s}$$

由奈氏准则

$$2W \log_2 V = 2 * 4k * \log_2 2 = 8k \text{ b/s}$$

因为两个准则都需要满足，所以取最小值，即8k b/s，选B



信道的极限容量（香农、奈氏）

[2022]在一条带宽为200kHz无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道最大数据传输速率是

A.200kb/s

B.400kb/s

C.800kb/s

D.1600kb/s



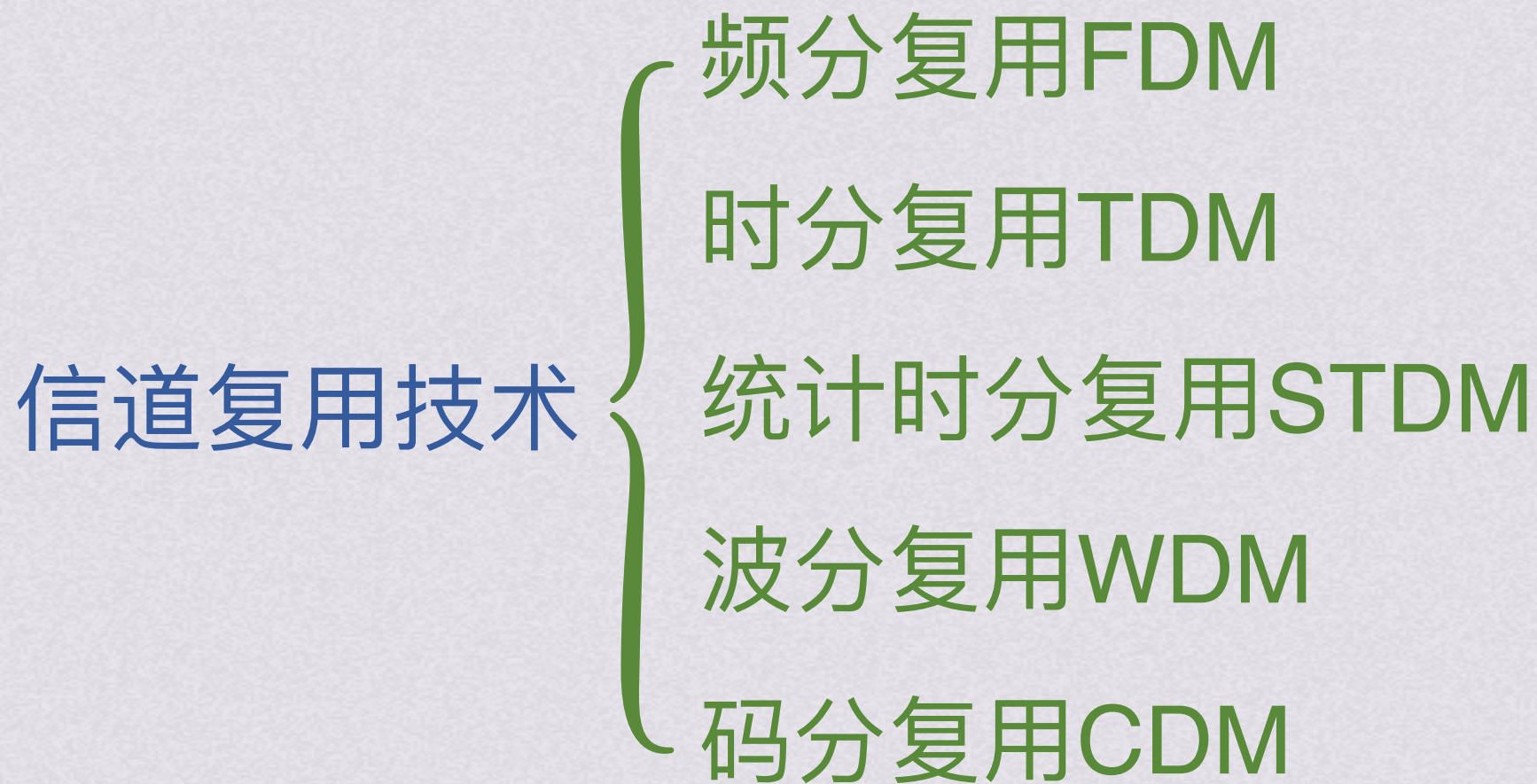
由奈氏准则， $2W\log_2 V = 2 * 200k * \log_2 4 = 2 * 200k * 2 = 800k \text{ b/s}$



信道的极限容量（香农、奈氏）



信道复用技术

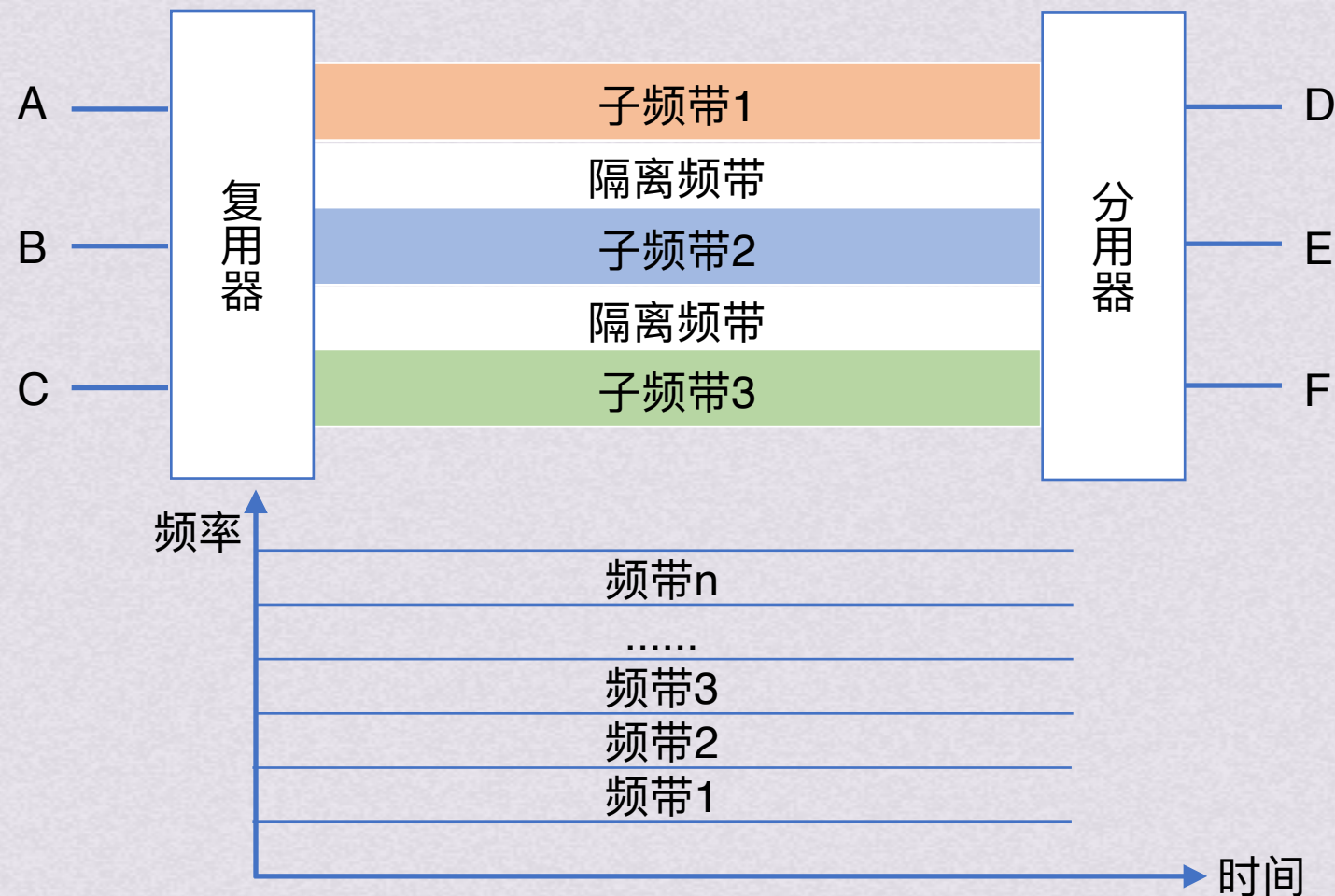




信道复用技术

频分复用FDM

频分复用指将信道的总频带划分为多个子频带，每个子频带作为一个子信道，每对用户使用一个子信道进行通信。所有用户在同一时间占用不同的频带资源。每个子信道分配的频带可以不相同，但是综合不能超过信道总频带。同时为了防止子信道互相干扰，相邻信道还要加入“隔离频带”

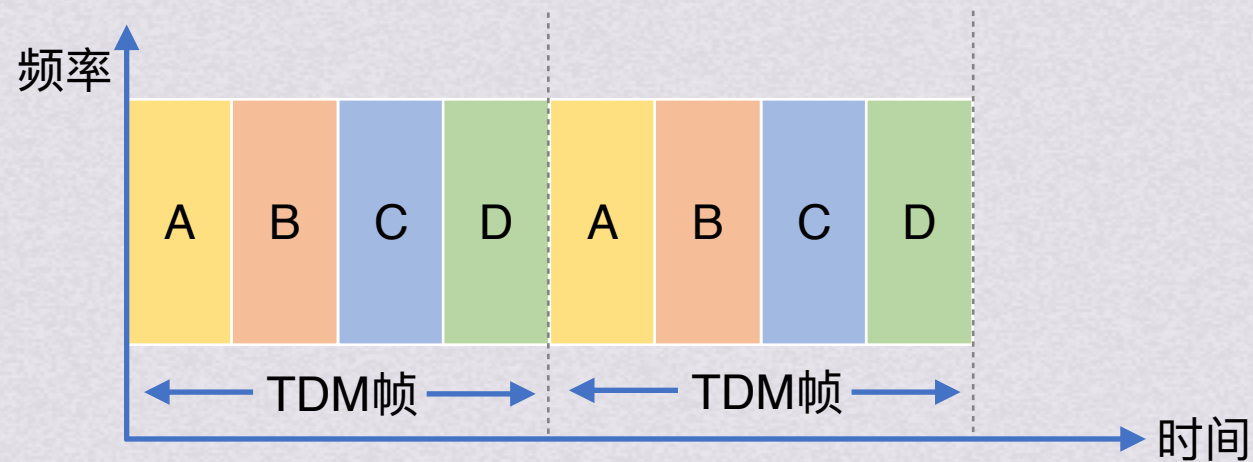




信道复用技术

时分复用TDM

时分复用(也叫同步时分复用)是将信道的传输时间划分成几段等长的时间片，称为TDM帧，每个用户在每个TDM帧中占用固定序号的时隙，每个用户占用的时隙周期性地出现。所以时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度



使用时分复用系统传输数据的时候，如果用户有一段时间暂时无数据传输，那分配到手的子信道就会一直空闲，其他用户也无法使用这个暂时空闲的线路资源，这就导致复用后的信道利用率不高



信道复用技术

统计时分复用STDM

统计时分复用(也叫异步时分复用)对时分复用进行了改进，能明显提高信道利用率。每一个STDM帧中时隙数小于用户数，各用户有了数据就随时发往集中器的输入缓存，集中器按顺序扫描输入缓存，把缓存中的数据放入STDM帧中。没有数据的缓存就跳过。当一个帧的数据放满了就发送出去。因此STDM帧是按需动态地分配时隙

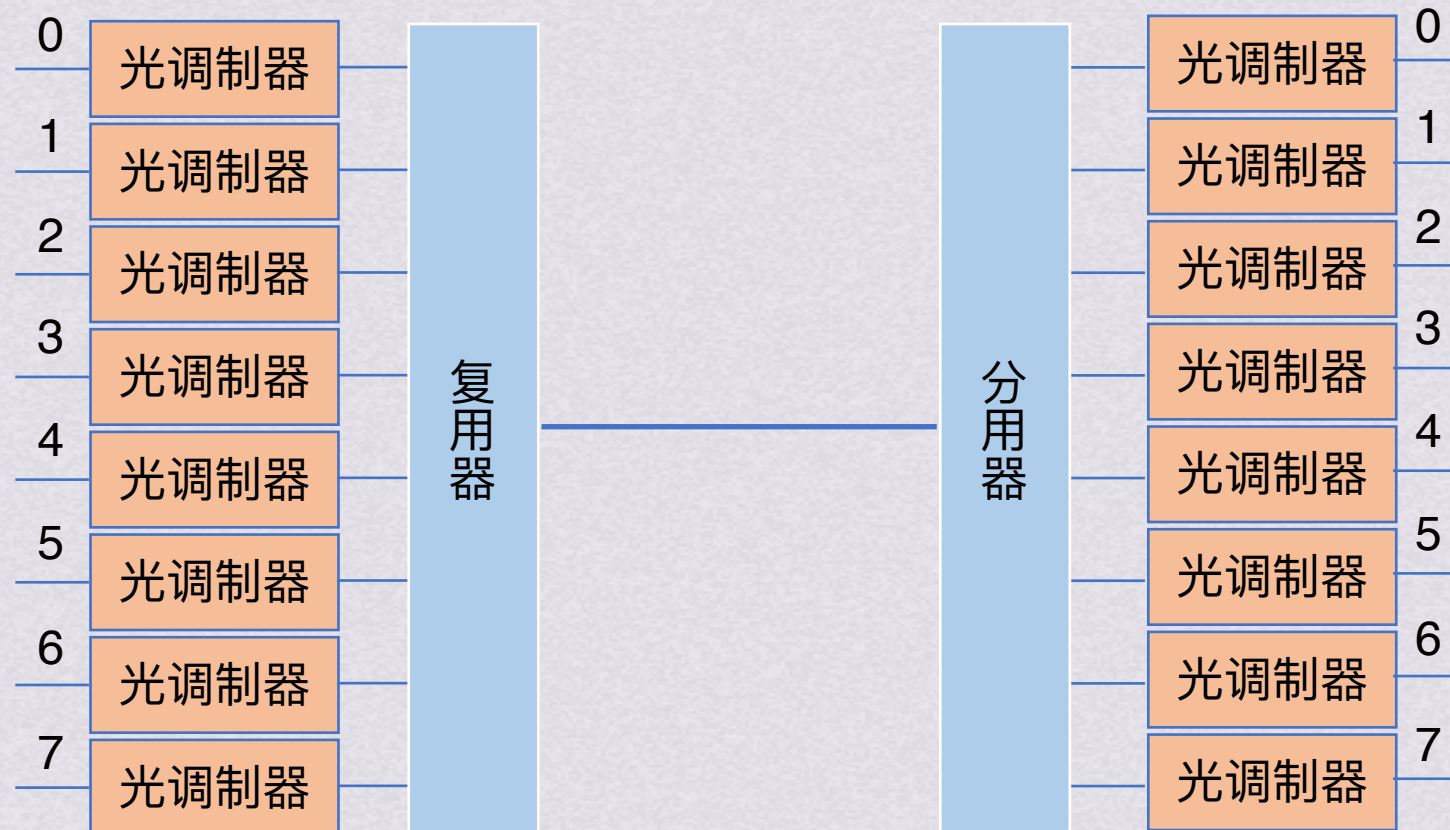
因为STDM帧中时隙不是固定分配给某个用户，所以每个时隙中还需要记录用户的地址信息，会有一些额外开销



信道复用技术

波分复用WDM

波分复用即光的频分复用，在一根光纤中传输多种不同波长(频率)的光信号，因为波长不同，各路光信号互不干扰，最后用光分用器将各路波长分解出来。因为光波出于频谱的高频段，有很大带宽，所以可以实现多路波分复用



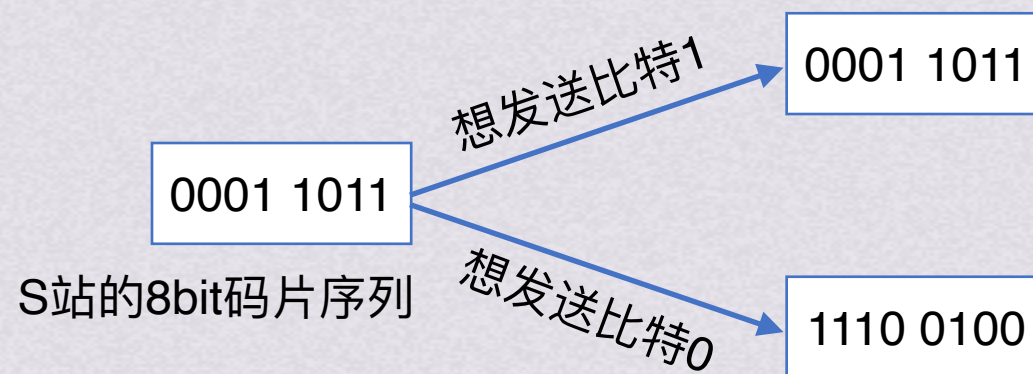


信道复用技术

码分复用CDM

码分复用也叫做码分多址CDMA，每一个比特时间再划分为m个短间隔，称码片，下面假设m=8，使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列

一个站如果要发送比特1，就发送自己的码片序列；如果要发送比特0，就发送码片序列的二进制反码





信道复用技术

码分复用CDM

码分复用也叫做码分多址CDMA，每一个比特时间再划分为m个短间隔，称码片，下面假设m=8，使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列

一个站如果要发送比特1，就发送自己的码片序列；如果要发送比特0，就发送码片序列的二进制反码



按照习惯，会把1写成+1,0写成-1

所以S站的码片序列是-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1

CDMA系统需要给每个站分配的码片序列不相同并且要**相互正交**

数学进度推到线代的小伙伴应该能理解正交是什么意思，比如S站的码片序列上面已经给出B站的码片序列是+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1;二者的每个比特相乘后相加，结果再除以8(就是m)，若结果为0则正交同理若T站的码片序列是-1,-1,+1,-1,+1,+1,+1,-1，则T和S也正交，S和B正交，T和B也正交

任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积必须也是1
并且与自己反码的向量规格化内积值是-1

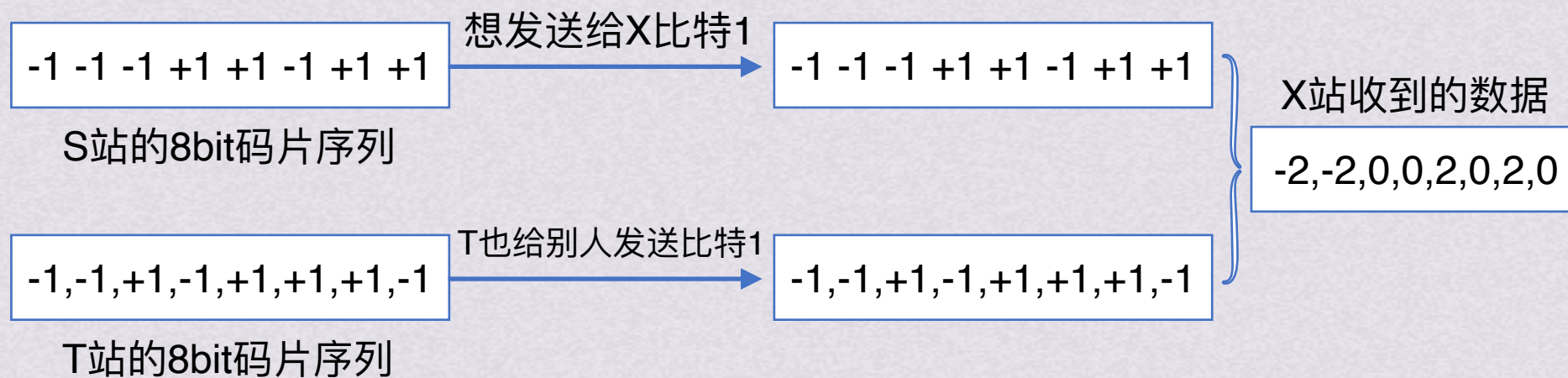


信道复用技术

码分复用CDM

码分复用也叫做码分多址CDMA，每一个比特时间再划分为m个短间隔，称码片，下面假设m=8，使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列

一个站如果要发送比特1，就发送自己的码片序列；如果要发送比特0，就发送码片序列的二进制反码



X站想要解析S站的数据，需要提前知道S站的8bit码片序列

用该码片序列和收到的数据求规格化内积

$$\frac{1}{8}[(-1 * -2) + (-1 * -2) + (-1 * 0) + (1 * 0) + (1 * 2) + (-1 * 0) + (1 * 2) + (1 * 0)] = \frac{1}{8}(2 + 2 + 2 + 2) = 1$$



信道复用技术

码分复用CDM

总结：每个站都要有自己的，满足要求(各站码片序列正交)的码片序列
如果要发比特1，就发送自己的码片序列
如果要发比特0，就发自己码片序列的反码

接收站也需要知道想要接受对象的码片序列，用接收到的混合数据和码片序列求规格话内积即可



信道复用技术

码分复用CDM

[2014]站ABC通过cdma共享链路，A、B、C的码片序列分别是(1,1,1,1)(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若C从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2) ，则C收到A发送的数据是？

A是发送方，C是接收方，那么应该用收到的序列和A的码片序列作规格化内积

$$\frac{1}{4}(2 * 1 + 0 * 1 + 2 * 1 + 0 * 1) = 1$$

$$\frac{1}{4}[0 * 1 + (-2 * 1) + 0 * 1 + (-2 * 1)] = -1$$

$$\frac{1}{4}(0 * 1 + 2 * 1 + 0 * 1 + 2 * 1) = 1$$

所以收到的数据是101